

FOLHA 1/2 — SETUP DA BOBINADEIRA

EQUIPAMENTO: Bobinadeira vertical BV-400
Capacidade: Ø até 2.000 mm / Altura até 2.500 mm

- MATERIAL DO CONDUTOR:
- Fio de cobre esmaltado classe H (180°C)
 - Seção: 8.0 x 2.5 mm (2 fios em paralelo)
 - Isolamento entre camadas: papel Kraft 0.075 mm

- PARÂMETROS DE PROCESSO:
- Tensão de tração do fio: 15 kgf ±10%
 - Velocidade de rotação: 8 RPM (ajustar por camada)
 - Monitorar temperatura do mandril: < 45°C

- DIMENSIONAL (VERIFICAR A CADA 10 ESPIRAS):
- Diâmetro interno: 620 mm ±1 mm
 - Diâmetro externo: conforme tabela progressiva
 - Altura da bobina: 1.200 mm ±2 mm

EPIs OBRIGATÓRIOS: Luvas de algodão, óculos de proteção,
protetor auricular (nível de ruído: ~82 dBA)

TSEA ENERGIA — DIGITAL FACTORY Regulador de Tensão 15 MVA / 69 kV	Rev A
Procedimento de Bobinagem	STATUS: RELEASED
OP: OP-2025-9983	FOLHA: 1/2

FOLHA 2/2 — CONTROLE DE QUALIDADE BOBINAGEM

INSPEÇÃO VISUAL (a cada camada completada):

- %i Sem cruzamento de fios
- %i Calços de canal de óleo alinhados radialmente
- %i Papel isolante sem dobras ou rasgos
- %i Derivações de TAP soldadas e isoladas

ENSAIO ELÉTRICO PRÉ-MONTAGEM:

- Resistência ohmica: _____ © (25°C)
- Tensão aplicada: 2 x Un + 1 kV por 60 s
- Resultado: %i APROVADO %i REPROVADO

RASTREABILIDADE:

- Lote do cobre: _____
- Lote do papel Kraft: _____
- Operador: _____ (Matrícula: _____)
- Data início: ____/____/____
- Data término: ____/____/____

ASSINATURA INSPETOR QC: _____

TSEA ENERGIA — DIGITAL FACTORY Regulador de Tensão 15 MVA / 69 kV	Rev A
Procedimento de Bobinagem	STATUS: RELEASED
OP: OP-2025-9983	FOLHA: 2/2